LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
TP MODUL 6

Disusun Oleh:
Nama: Adi Putra Arya
NIM: 250411100002
Kelas: PAW IF 3C
Dosen Pengampu:
Nama: Ach. Khozaimi, S.Kom., M.Kom.
NIP: 198609262014041001
Asisten Praktikum:
Nama: Saiful Rijal
NIM: 240411100106

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2026

1. Code Program: koneksi.php

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$db="penjualan";

try {
    // Kalau dipanggil dari database.php (yang mendefinisikan
TANPA_DB), koneksi dibuat tanpa memilih
    // database, sebab database "penjualan" bisa saja belum ada.
Untuk halaman lain, database langsung dipilih.
    $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password,
defined('TANPA_DB') ? null : $db);
    mysqli_set_charset($conn, "utf8mb4");
} catch (Exception $e) {
    die("Koneksi gagal ". $e->getMessage());
}
 ?>
```

Penjelasan Code Program:

Membuat koneksi MySQL ke variabel $conn yang dipakai semua file lain. Isinya variabel server, username, password, dan nama database, lalu mysqli_connect() di dalam try/catch (sejak PHP 8.1 mysqli melempar exception saat gagal) dan mysqli_set_charset() ke utf8mb4.

Nama database “penjualan”, dan ada pengecekan defined('TANPA_DB'). Dengan TANPA_DB, database.php terhubung ke server tanpa memilih database dulu.

Hasil Running Program: -

2. Code Program: helper.php

```
<?php
// Mengamankan teks sebelum dicetak ke HTML (mencegah XSS).
function e($nilai) {
    return htmlspecialchars((string)$nilai, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

// 24500 -> "Rp 24.500"
function rupiah($angka) {
    return "Rp " . number_format((int)$angka, 0, ",", ".");
}
?>
```

Penjelasan Code Program:

Dua fungsi tampilan. e() membungkus htmlspecialchars() agar teks aman dicetak ke HTML (mencegah XSS). rupiah() mengubah angka seperti 24500 menjadi Rp 24.500. Dipakai oleh index.php, detailTransaksi.php, dan barang.php.

Hasil Running Program:

Total
Rp 84.500
Rp 13.000
Rp 36.500

3. Code Program: database.php

```
<?php
// TANPA_DB memberi tahu koneksi.php agar tidak langsung memilih
database,
// karena database "penjualan" mungkin belum ada saat script ini
pertama kali dijalankan.
define('TANPA_DB', true);
require 'koneksi.php';

$sql = <<<'SQL'
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS penjualan CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci;
USE penjualan;

-- Hapus tabel dari yang paling "anak" ke yang paling "induk" (urutan
penting karena ada foreign key)
DROP TABLE IF EXISTS transaksi_detail;
DROP TABLE IF EXISTS pembayaran;
DROP TABLE IF EXISTS transaksi;
DROP TABLE IF EXISTS barang;
DROP TABLE IF EXISTS supplier;
DROP TABLE IF EXISTS pelanggan;
DROP TABLE IF EXISTS `user`;

-- ===== Tabel induk / master =====
CREATE TABLE supplier (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  telp VARCHAR(12),
  alamat TEXT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pelanggan (
  id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(100) NOT NULL,
  jenis_kelamin ENUM('L','P') NOT NULL,
  telp VARCHAR(12),
  alamat TEXT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE `user` (
  id_user TINYINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(35) NOT NULL,
  nama VARCHAR(50) NOT NULL,
  alamat VARCHAR(150),
  hp VARCHAR(20),
  level TINYINT(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE barang (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  kode_barang VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  nama_barang VARCHAR(100) NOT NULL,
  harga INT NOT NULL,
  stok INT NOT NULL DEFAULT 0,
  supplier_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES supplier(id) ON DELETE
RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- ===== Tabel transaksi (master) dan turunannya (detail, pembayaran)
=====
CREATE TABLE transaksi (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  waktu_transaksi DATE NOT NULL,
  keterangan TEXT,
  total INT NOT NULL DEFAULT 0,
  pelanggan_id VARCHAR(20) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (pelanggan_id) REFERENCES pelanggan(id) ON DELETE
RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

-- Sesuai diagram: tidak ada kolom id, kuncinya gabungan
(transaksi_id, barang_id)
-- sehingga barang yang sama tidak mungkin tersimpan dua kali dalam
satu transaksi.
CREATE TABLE transaksi_detail (
  transaksi_id INT NOT NULL,
  barang_id INT NOT NULL,
  harga INT NOT NULL,
  qty INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (transaksi_id, barang_id),
  FOREIGN KEY (transaksi_id) REFERENCES transaksi(id) ON DELETE
CASCADE,
  FOREIGN KEY (barang_id) REFERENCES barang(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE pembayaran (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  waktu_bayar DATETIME NOT NULL,
  total INT NOT NULL,
  metode ENUM('TUNAI','TRANSFER','EDC') NOT NULL,
  transaksi_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (transaksi_id) REFERENCES transaksi(id) ON DELETE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- ===== Data awal =====

INSERT INTO supplier (id, nama, telp, alamat) VALUES
  (1, 'PT Sinar Alat Tulis', '0215550101', 'Jl. Merdeka No. 10,
Jakarta'),
  (2, 'CV Kertas Jaya', '0225550202', 'Jl. Asia Afrika No. 25,
Bandung'),
  (3, 'UD Maju Bersama', '0245550303', 'Jl. Pandanaran No. 7,
Semarang'),
  (4, 'PT Warna Nusantara', '0274555040', 'Jl. Malioboro No. 15,
Yogyakarta'),
  (5, 'CV Pena Mas', '0614555050', 'Jl. Gatot Subroto No. 3, Medan'),
  (6, 'UD Berkah Stationery', '0361555060', 'Jl. Sunset Road No. 9,
Denpasar');
```

```
INSERT INTO pelanggan (id, nama, jenis_kelamin, telp, alamat) VALUES
  ('P001', 'Andi Pratama', 'L', '081234560001', 'Jl. Melati No. 1,
Jakarta'),
  ('P002', 'Budi Santoso', 'L', '081234560002', 'Jl. Mawar No. 2,
Bandung'),
  ('P003', 'Citra Dewi', 'P', '081234560003', 'Jl. Kenanga No. 3,
Semarang'),
  ('P004', 'Deni Setiawan', 'L', '081234560004', 'Jl. Anggrek No. 4,
Yogyakarta'),
  ('P005', 'Eka Rahmawati', 'P', '081234560005', 'Jl. Dahlia No. 5,
Malang'),
  ('P006', 'Fajar Nugraha', 'L', '081234560006', 'Jl. Cempaka No. 6,
Bogor'),
  ('P007', 'Gita Permata', 'P', '081234560007', 'Jl. Teratai No. 7,
Solo'),
  ('P008', 'Hadi Wijaya', 'L', '081234560008', 'Jl. Flamboyan No. 8,
Medan'),
  ('P009', 'Indah Lestari', 'P', '081234560009', 'Jl. Sakura No. 9,
Denpasar'),
  ('P010', 'Joko Supriadi', 'L', '081234560010', 'Jl. Kamboja No. 10,
Makassar');

INSERT INTO `user` (username, password, nama, alamat, hp, level)
VALUES
  ('admin', MD5('admin123'), 'Administrator', 'Jl. Pemuda No. 1,
Jakarta', '081200000001', 1),
  ('kasir1', MD5('kasir123'), 'Kasir Satu', 'Jl. Veteran No. 2,
Jakarta', '081200000002', 2),
  ('kasir2', MD5('kasir123'), 'Kasir Dua', 'Jl. Veteran No. 3,
Jakarta', '081200000003', 2),
  ('kasir3', MD5('kasir123'), 'Kasir Tiga', 'Jl. Veteran No. 4,
Jakarta', '081200000004', 2),
  ('supervisor', MD5('super123'), 'Supervisor Toko', 'Jl. Pemuda No.
5, Jakarta', '081200000005', 1);

INSERT INTO barang (id, kode_barang, nama_barang, harga, stok,
supplier_id) VALUES
  (1, 'BRG-001', 'Buku Tulis A5', 5000, 120, 2),
  (2, 'BRG-002', 'Pulpen Gel Hitam', 4000, 200, 1),
  (3, 'BRG-003', 'Pensil 2B', 2500, 150, 1),
  (4, 'BRG-004', 'Penghapus Karet', 1500, 180, 1),
  (5, 'BRG-005', 'Penggaris 30cm', 3000, 90, 3),
  (6, 'BRG-006', 'Correction Tape (Tipe-X)', 6000, 60, 3),
  (7, 'BRG-007', 'Spidol Whiteboard', 8500, 75, 4),
  (8, 'BRG-008', 'Map Folio Plastik', 2000, 300, 2),
  (9, 'BRG-009', 'Sticky Notes Pastel', 7500, 80, 4),
  (10, 'BRG-010', 'Gunting Kertas', 9000, 40, 5),
  (11, 'BRG-011', 'Lakban Bening', 6500, 50, 5),
  (12, 'BRG-012', 'Stapler Mini', 12000, 30, 6);

INSERT INTO transaksi (id, waktu_transaksi, keterangan, total,
pelanggan_id) VALUES
  (1, '2026-11-01', 'Pembelian alat tulis kelas', 24500, 'P001'),
  (2, '2026-11-01', 'Pembelian perlengkapan menggambar', 13000,
'P002'),
  (3, '2026-11-02', 'Pembelian perlengkapan kantor', 36500, 'P003'),
  (4, '2026-11-02', 'Pembelian map dan gunting', 19000, 'P004'),
  (5, '2026-11-03', 'Pembelian buku dan pensil', 30000, 'P005'),
  (6, '2026-11-03', 'Pembelian spidol dan penghapus', 28500, 'P006'),
  (7, '2026-11-04', 'Pembelian alat tulis bulanan', 33000, 'P007'),
  (8, '2026-11-04', 'Pembelian map arsip', 26000, 'P008'),
  (9, '2026-11-04', 'Pembelian perlengkapan tugas', 28000, 'P009'),
  (10, '2026-11-04', 'Pembelian perlengkapan lomba', 38500, 'P010');
```

```
INSERT INTO transaksi_detail (transaksi_id, barang_id, harga, qty)
VALUES
  (1, 1, 5000, 3),
  (1, 2, 4000, 2),
  (1, 4, 1500, 1),
  (2, 3, 2500, 4),
  (2, 5, 3000, 1),
  (3, 6, 6000, 2),
  (3, 7, 8500, 2),
  (3, 9, 7500, 1),
  (4, 10, 9000, 1),
  (4, 8, 2000, 5),
  (5, 1, 5000, 5),
  (5, 3, 2500, 2),
  (6, 7, 8500, 3),
  (6, 4, 1500, 2),
  (7, 2, 4000, 3),
  (7, 9, 7500, 2),
  (7, 5, 3000, 2),
  (8, 8, 2000, 10),
  (8, 6, 6000, 1),
  (9, 10, 9000, 2),
  (9, 1, 5000, 2),
  (10, 2, 4000, 5),
  (10, 3, 2500, 4),
  (10, 7, 8500, 1);

INSERT INTO pembayaran (waktu_bayar, total, metode, transaksi_id)
VALUES
  ('2026-11-01 09:15:00', 24500, 'TUNAI', 1),
  ('2026-11-01 11:40:00', 13000, 'TUNAI', 2),
  ('2026-11-02 10:05:00', 36500, 'TRANSFER', 3),
  ('2026-11-02 13:20:00', 19000, 'EDC', 4),
  ('2026-11-03 08:50:00', 30000, 'TUNAI', 5),
  ('2026-11-03 14:10:00', 28500, 'TRANSFER', 6),
  ('2026-11-04 09:30:00', 33000, 'EDC', 7),
  ('2026-11-04 15:45:00', 26000, 'TUNAI', 8),
  ('2026-11-04 12:25:00', 28000, 'TRANSFER', 9),
  ('2026-11-04 16:05:00', 38500, 'EDC', 10);
SQL;

try {
  mysqli_multi_query($conn, $sql);
  // multi_query menjalankan banyak statement sekaligus. Hasil tiap
statement HARUS dibaca satu per satu,
  // kalau tidak, error pada statement ke-2 dan seterusnya tidak akan
pernah terdeteksi.
  do {
    if ($hasil = mysqli_store_result($conn)) {
      mysqli_free_result($hasil);
    }
  } while (mysqli_more_results($conn) && mysqli_next_result($conn));
  echo "database berhasil dibuat ulang. <a href=\"index.php\">Buka
aplikasi</a>";
} catch (Exception $e) {
  echo "Error: ". $e->getMessage();
}
mysqli_close($conn);
?>
```

Penjelasan Code Program:

database.php membungkus SQL yang sama dalam string heredoc, lalu menjalankannya dengan mysqli_multi_query(). Bagian do ... while

(mysqli_more_results() && mysqli_next_result()) wajib ada: tanpa membaca hasil tiap statement, error pada statement kedua dan seterusnya tidak pernah terdeteksi. Jalankan file ini kapan pun ingin mengembalikan data ke kondisi awal.

Hasil Running Program: -

4. Code Program: index.php

```
<?php
require "koneksi.php";
require "helper.php";
require "transaksiDetailProses.php"; // harus sebelum
transaksiProses.php karena hitungTotal() dipakai di sana
require "transaksiProses.php";

$id_terpilih  = isset($_GET['id']) ? (int)$_GET['id'] : null;
$id_detail_terpilih  = isset($_GET['id_detail']) ?
(int)$_GET['id_detail'] : null; // = barang_id pada baris detail yang
sedang diedit
$aksi         = isset($_GET['aksi']) ? $_GET['aksi'] : null;
$notifikasi   = "";
$resultDetail = [];
$resultBarang = [];
$resultPelanggan = [];
$headerTransaksi = null;

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (isset($_POST["hapus_id"])) {
        $notifikasi = hapusTransaksi($conn, $_POST["hapus_id"]);
        $aksi = '';
    } elseif (isset($_POST['hapus_detail_id'])) {
        // Dicek lebih awal dari aksi lain, supaya tombol Hapus detail
tetap bekerja
        // walaupun halaman sedang dalam mode edit detail
(aksi=editDetail di URL).
        $id_terpilih = (int)($_POST["transaksi_id"] ?? 0);
        $notifikasi = hapusDetailTransaksi($conn, $_POST);
        $aksi = "detailTransaksi";
    } elseif ($aksi == "tambahTransaksi") {
        $notifikasi = tambahTransaksi($conn, $_POST);
        $aksi = '';
    } elseif ($aksi == "editTransaksi") {
        $notifikasi = editTransaksi($conn, $_POST);
        $aksi = '';
    }elseif($aksi == "tambahDetail"){
        $id_terpilih = (int)($_POST["transaksi_id"] ?? 0);
        $notifikasi = tambahDetailTransaksi($conn, $_POST);
        $aksi = "detailTransaksi";
    }elseif($aksi == "editDetail"){
        $id_terpilih = (int)($_POST["transaksi_id"] ?? 0);
        $notifikasi = editDetailTransaksi($conn, $_POST);
        $aksi = "detailTransaksi";
    }
}

// Pelanggan hanya dibutuhkan saat form tambah / edit transaksi tampil
(untuk dropdown).
if (in_array($aksi, ["tambahTransaksi", "editTransaksi"], true)) {
    $resultPelanggan = ambilPelanggan($conn);
}

// Data detail dimuat SETELAH proses POST di atas, jadi tampilan
(termasuk total) selalu data terbaru.
if ($id_terpilih && in_array($aksi, ["detailTransaksi", "editDetail"],
true)) {
    $headerTransaksi = ambilTransaksiById($conn, $id_terpilih);
    if ($headerTransaksi) {
        $resultDetail = ambilDetailTransaksi($conn, $id_terpilih);
        $resultBarang = ambilBarang($conn);
```

```
    } else {
        $notifikasi = "Transaksi dengan ID " . $id_terpilih . " tidak
ditemukan.";
    }
}
$result = ambilTransaksi($conn);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title>Hitung Data Transaksi</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="nav">
        <a href="index.php">Transaksi</a>
        <a href="barang.php">Data Barang</a>
    </div>
    <?php if (!empty($notifikasi)): ?>
        <p class="notif"><strong><?= e($notifikasi); ?></strong></p>
    <?php endif; ?>
    <?php if($aksi=="tambahTransaksi"):?>
        <h2>Tambah Transaksi</h2>
        <form method="post">
            <label>Tanggal:
                <input type="date" name="waktu_transaksi" value="<?=
date('Y-m-d'); ?>" required>
            </label>
            <label>Pelanggan:
                <select name="pelanggan_id" required>
                    <option value="">Pilih pelanggan</option>
                    <?php foreach ($resultPelanggan as $p): ?>
                        <option value="<?= e($p["id"]); ?>"><?=
e($p["nama"]); ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </label>
            <label>Keterangan:
                <input type="text" name="keterangan">
            </label>
            <button type="submit">Simpan Transaksi</button>
            <a href="index.php">Batal</a>
        </form>
    <?php endif; ?>
    <div class="container">
        <h1>Data Transaksi</h1>
        <a href="?aksi=tambahTransaksi">tambah</a>
        <form method="post">
        <table cellspacing="0" cellpadding="5">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>ID</th>
                    <th>Tanggal</th>
                    <th>Pelanggan</th>
                    <th>Keterangan</th>
                    <th>Total</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>

                <?php $no = 1; ?>
                <?php foreach ($result as $data) : ?>
                    <tr>
                        <?php if ($aksi === 'editTransaksi' &&
$id_terpilih === (int)$data["id"]) : ?>
                            <td><?= $no++; ?></td>
```

```
                            <td><input type="text" value="<?=
e($data["id"]); ?>" readonly></td>
                            <td><input type="date"
name="waktu_transaksi" value="<?= e($data["waktu_transaksi"]); ?>"
required></td>
                            <td>
                                <select name="pelanggan_id" required>
                                    <?php foreach ($resultPelanggan as
$p): ?>
                                        <option value="<?= e($p["id"]);
?>" <?= $p["id"] === $data["pelanggan_id"] ? "selected" : ""; ?>><?=
e($p["nama"]); ?></option>
                                    <?php endforeach; ?>
                                </select>
                            </td>
                            <td><input type="text" name="keterangan"
value="<?= e($data["keterangan"]); ?>"></td>
                            <td><?= rupiah($data["total"]); ?></td>
                            <td>
                                <input type="hidden" name="id"
value="<?= (int)$data["id"]; ?>">
                                <button type="submit">Simpan</button>
                                <a href="index.php">Batal</a>
                            </td>
                        <?php else : ?>
                            <td><?= $no++; ?></td>
                            <td><?= e($data["id"]); ?></td>
                            <td><?= e($data["waktu_transaksi"]);
?></td>
                            <td><?= e($data["pelanggan"]); ?></td>
                            <td><?= e($data["keterangan"]); ?></td>
                            <td><?= rupiah($data["total"]); ?></td>
                            <td align="center">
                                <a href="?id=<?=(int)$data['id'];
?>&aksi=detailTransaksi">detail</a>
                                <button type="submit" name="hapus_id"
value="<?= (int)$data["id"]; ?>" onclick="return confirm('Hapus
transaksi ini beserta semua detailnya?')">Hapus</button> |
                                <a href="?id=<?= (int)$data["id"];
?>&aksi=editTransaksi">Edit</a>
                            </td>
                        <?php endif; ?>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        </form>
    </div>
    <?php if($headerTransaksi && $id_terpilih && in_array($aksi,
["detailTransaksi", "editDetail"], true)){
        require "detailTransaksi.php";
    } ?>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

File utama yang berperan sebagai halaman sekaligus pengendali (controller) untuk semua aksi.

1. Bagian atas memuat koneksi.php, helper.php, transaksiDetailProses.php, lalu transaksiProses.php. Urutannya penting karena hitungTotal() dipakai di file terakhir.
2. Variabel dari URL: id (transaksi terpilih), aksi (apa yang sedang dilakukan), dan id_detail, yang kini berisi barang_id baris detail yang diedit karena tabel detail tidak punya id sendiri.

3. Blok if POST memilah aksi: hapus transaksi, hapus detail, tambah/edit transaksi, tambah/edit detail. Pengecekan hapus_detail_id sengaja didahulukan dari pengecekan aksi.
4. Data detail dan header transaksi dimuat sesudah proses POST, sehingga tampilan, termasuk total, selalu data terbaru.
5. HTML menampilkan menu navigasi, kotak notifikasi, form tambah transaksi (dropdown pelanggan), tabel master dengan mode edit langsung di baris, lalu require 'detailTransaksi.php' bila sebuah transaksi dibuka.

Hasil Running Program:

Transaksi Data Barang

Data Transaksi

tambah

No	ID	Tanggal	Pelanggan	Keterangan	Total	Aksi
1	1	2026-11-01	Andi Pratama	Pembelian alat tulis kelas	Rp 24.500	detail Hapus Edit
2	2	2026-11-01	Budi Santoso	Pembelian perlengkapan menggambar	Rp 13.000	detail Hapus Edit
3	3	2026-11-02	Citra Dewi	Pembelian perlengkapan kantor	Rp 36.500	detail Hapus Edit
4	4	2026-11-02	Deni Setiawan	Pembelian map dan gunting	Rp 19.000	detail Hapus Edit
5	5	2026-11-03	Eka Rahmawati	Pembelian buku dan pensil	Rp 30.000	detail Hapus Edit
6	6	2026-11-03	Fajar Nugraha	Pembelian spidol dan penghapus	Rp 28.500	detail Hapus Edit
7	7	2026-11-04	Gita Permata	Pembelian alat tulis bulanan	Rp 33.000	detail Hapus Edit
8	8	2026-11-04	Hadi Wijaya	Pembelian map arsip	Rp 26.000	detail Hapus Edit
9	9	2026-11-04	Indah Lestari	Pembelian perlengkapan tugas	Rp 28.000	detail Hapus Edit
10	10	2026-11-04	Joko Supriadi	Pembelian perlengkapan lomba	Rp 38.500	detail Hapus Edit

5. Code Program: detailTransaksi.php

```
<?php
// ID barang yang SUDAH ada di detail transaksi ini. Barang-barang ini
tidak boleh dipilih lagi
// (di dropdown dibuat disabled), sehingga barang yang sama tidak bisa
diinput dua kali.
$barangTerpakai = array_map('intval', array_column($resultDetail,
'barang_id'));
$masihAdaBarang = count($resultBarang) > count($barangTerpakai);
?>
<h2>Data Detail transaksi dari ID : <?= (int)$id_terpilih ?></h2>
<p>
    Tanggal: <strong><?= e($headerTransaksi["waktu_transaksi"]);
?></strong> |
    Pelanggan: <strong><?= e($headerTransaksi["pelanggan"]);
?></strong> |
    Keterangan: <strong><?= e($headerTransaksi["keterangan"]);
?></strong>
</p>
<form method="POST">
    <input type="hidden" name="transaksi_id" value="<?=
(int)$id_terpilih; ?>">
<?php if ($aksi === "editDetail"): ?>
    <input type="hidden" name="barang_id_lama" value="<?=
(int)$id_detail_terpilih; ?>">
<?php endif; ?>
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
```

```
            <th>kode</th>
            <th>nama barang</th>
            <th>harga</th>
            <th>qty</th>
            <th>subtotal</th>
            <th>aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php if(empty($resultDetail))  :?>
            <tr><td colspan="7" align="center">Belum ada detail barang
untuk transaksi ini.</td></tr>
        <?php else: ?>
            <?php $no=1; ?>
            <?php foreach ($resultDetail as $data): ?>
                <tr>
                    <?php if ((int)$data["barang_id"] ===
(int)$id_detail_terpilih && $aksi==="editDetail"): ?>
                            <td><?= $no++; ?></td>
                            <td><?= e($data["kode_barang"]); ?></td>
                            <td>
                                <select name="barang_id" required>
                                    <option value="">Pilih
barang</option>
                                    <?php foreach ($resultBarang as
$dataBarang): ?>
                                        <?php
                                            $idBarang   =
(int)$dataBarang["id"];
                                            $barangIni  = ($idBarang
=== (int)$data["barang_id"]);
                                            // barang yang dipakai
baris LAIN tidak boleh dipilih; barang baris ini sendiri tetap boleh
                                            $dipakaiLain =
in_array($idBarang, $barangTerpakai, true) && !$barangIni;
                                        ?>
                                        <option value="<?= $idBarang;
?>" <?= $barangIni ? "selected" : ""; ?> <?= $dipakaiLain ? "disabled"
: ""; ?>>
                                            <?=
e($dataBarang["nama_barang"]); ?> (<?= rupiah($dataBarang["harga"]);
?>)<?= $dipakaiLain ? " - sudah ada di detail" : ""; ?>
                                        </option>
                                    <?php endforeach ?>
                                </select>
                            </td>
                            <td><?= rupiah($data["harga"]); ?></td>
                            <td><input type="number" id="qty"
name="qty" min="1" value="<?= (int)$data["qty"]; ?>" required></td>
                            <td><?= rupiah($data["subtotal"]); ?></td>
                            <td>
                                <button type="submit">Simpan</button>
                                <a href="index.php?id=<?=
(int)$id_terpilih; ?>&aksi=detailTransaksi">Batal</a>
                            </td>
                    <?php else: ?>
                            <td><?= $no++ ;?></td>
                            <td><?= e($data['kode_barang']);?></td>
                            <td><?= e($data['nama_barang']);?></td>
                            <td><?= rupiah($data['harga']);?></td>
                            <td><?= (int)$data['qty'];?></td>
                            <td><?= rupiah($data['subtotal']);?></td>
                            <td align="center">
                                <a href="index.php?id=<?=
(int)$id_terpilih; ?>&id_detail=<?= (int)$data['barang_id'];
?>&aksi=editDetail">edit</a>
                                <button type="submit"
name="hapus_detail_id" value="<?= (int)$data["barang_id"]; ?>"
onclick="return confirm('Hapus barang ini dari detail
transaksi?')">Hapus</button>
                            </td>
```

```
                    <?php endif ?>
                </tr>
            <?php endforeach ;?>
        <?php endif; ?>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr class="total-row">
            <td colspan="5" align="right"><strong>Total transaksi
(tersimpan di tabel transaksi)</strong></td>
            <td colspan="2"><strong><?=
rupiah($headerTransaksi["total"]); ?></strong></td>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
</form>
<h3>Tambah Barang untuk transaksi ID: <?= (int)$id_terpilih ?></h3>
<?php if (!$masihAdaBarang): ?>
    <p>Semua barang sudah dimasukkan ke transaksi ini.</p>
<?php else: ?>
<form action="index.php?aksi=tambahDetail" method="post">
    <input type="hidden" name="transaksi_id" value="<?=
(int)$id_terpilih; ?>">
    <label for="barang_id">barang :</label>
    <select name="barang_id" id="barang_id" required>
        <option value="">Pilih barang</option>
        <?php foreach ($resultBarang as $dataBarang): ?>
            <?php $sudahDipakai = in_array((int)$dataBarang['id'],
$barangTerpakai, true); ?>
            <option value="<?= (int)$dataBarang['id'];?>" <?=
$sudahDipakai ? "disabled" : ""; ?>>
                <?= e($dataBarang['nama_barang']);?> (<?=
rupiah($dataBarang['harga']); ?>)<?= $sudahDipakai ? " - sudah ada di
detail" : ""; ?>
            </option>
        <?php endforeach ?>
    </select>
    <label for="qty_tambah">qty :</label>
    <input type="number" id="qty_tambah" name="qty" min="1" value="1"
required>
    <button type="submit">tambah</button>
</form>
<?php endif; ?>
```

Penjelasan Code Program:

1. $barangTerpakai berisi ID barang yang sudah ada di transaksi ini (dari $resultDetail).
2. Di dropdown tambah, setiap <option> barang yang ada di $barangTerpakai diberi atribut disabled dan label 'sudah ada di detail', sehingga tidak bisa dipilih.
3. Di dropdown edit, barang yang dipakai baris lain juga disabled, tetapi barang milik baris yang sedang diedit tetap bisa dipilih.
4. Tabel menampilkan kode, nama barang, harga, qty, dan subtotal. Baris paling bawah memperlihatkan total yang tersimpan di tabel transaksi, sehingga terlihat bahwa total ikut berubah setelah detail diubah.
5. Bila semua barang sudah masuk transaksi, form tambah diganti pesan pemberitahuan.
6. Tombol Hapus dan link edit memakai barang_id sebagai penanda baris.

Hasil Running Program:

Data Detail transaksi dari ID : 1

Tanggal: **2026-11-01** | Pelanggan: **Andi Pratama** | Keterangan: **Pembelian alat tulis kelas**

No	kode	nama barang	harga	qty	subtotal	aksi
1	BRG-001	Buku Tulis A5	Rp 5.000	3	Rp 15.000	edit Hapus
2	BRG-004	Penghapus Karet	Rp 1.500	1	Rp 1.500	edit Hapus
3	BRG-002	Pulpen Gel Hitam	Rp 4.000	2	Rp 8.000	edit Hapus
Total transaksi (tersimpan di tabel transaksi)					Rp 24.500	

Tambah Barang untuk transaksi ID: 1

barang : Pilih barang qty : 1 tambah

6. Code Program: transaksiProses.php

```
<?php
// Fungsi-fungsi untuk MASTER transaksi (tabel transaksi).
// Catatan: editTransaksi() memanggil hitungTotal() yang ada di
transaksiDetailProses.php,
// jadi file tersebut harus di-require lebih dulu (lihat bagian atas
index.php).

function ambilTransaksi($conn){
    // JOIN ke pelanggan karena transaksi hanya menyimpan pelanggan_id,
sedangkan yang ditampilkan nama.
    $sql = "SELECT t.id, t.waktu_transaksi, t.keterangan, t.total,
t.pelanggan_id, p.nama AS pelanggan
            FROM transaksi t
            JOIN pelanggan p ON p.id = t.pelanggan_id
            ORDER BY t.id";
    try {
        return $conn->execute_query($sql)->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    } catch (Exception $e) {
        echo "ERROR :". $e->getMessage();
        return [];
    }
}

// Satu transaksi (dipakai sebagai "kepala" di halaman detail).
function ambilTransaksiById($conn, $id){
    $sql = "SELECT t.id, t.waktu_transaksi, t.keterangan, t.total,
t.pelanggan_id, p.nama AS pelanggan
            FROM transaksi t
            JOIN pelanggan p ON p.id = t.pelanggan_id
            WHERE t.id = ?";
    try {
        $row = $conn->execute_query($sql, [$id])->fetch_assoc();
        return $row ?: null;
    } catch (Exception $e) {
        echo "ERROR :". $e->getMessage();
        return null;
    }
}

// Daftar pelanggan untuk dropdown pada form tambah/edit transaksi.
function ambilPelanggan($conn){
    try {
        return $conn->execute_query("SELECT id, nama FROM pelanggan
ORDER BY nama")->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    } catch (Exception $e) {
        echo "ERROR :". $e->getMessage();
        return [];
    }
}

function tambahTransaksi($conn, $data) {
    $tanggal    = trim($data["waktu_transaksi"] ?? "");
    $pelanggan  = trim($data["pelanggan_id"] ?? "");
    $keterangan = trim($data["keterangan"] ?? "");
    if ($tanggal === "" || $pelanggan === "") {
```

```
        return "ERROR : tanggal dan pelanggan wajib diisi.";
    }
    // total awal 0, nanti terisi otomatis saat detail transaksi
ditambahkan
    $sqlInsert = "INSERT INTO transaksi (waktu_transaksi, keterangan,
total, pelanggan_id) VALUES (?, ?, 0, ?)";
    try {
        $conn->execute_query($sqlInsert, [$tanggal, $keterangan,
$pelanggan]);
        return "transaksi berhasil ditambahkan";
    } catch (Throwable $e) {
        return "ERROR :" . $e->getMessage();
    }
}

function editTransaksi($conn, $data) {
    $id         = (int)($data["id"] ?? 0);
    $tanggal    = trim($data["waktu_transaksi"] ?? "");
    $pelanggan  = trim($data["pelanggan_id"] ?? "");
    $keterangan = trim($data["keterangan"] ?? "");
    if ($id < 1 || $tanggal === "" || $pelanggan === "") {
        return "ERROR : tanggal dan pelanggan wajib diisi.";
    }
    $sqlUpdate = "UPDATE transaksi SET waktu_transaksi = ?, keterangan
= ?, pelanggan_id = ? WHERE id = ?";
    $conn->begin_transaction();
    try {
        $conn->execute_query($sqlUpdate, [$tanggal, $keterangan,
$pelanggan, $id]);
        hitungTotal($conn, $id); // memastikan total selalu sama dengan
jumlah harga x qty detailnya
        $conn->commit();
        return "data transaksi berhasil di update dengan ID: " . $id;
    } catch (Throwable $e) {
        $conn->rollback();
        return "ERROR :" . $e->getMessage();
    }
}

// transaksi_detail dan pembayaran berelasi ON DELETE CASCADE, jadi
ikut terhapus otomatis
// (sesuai teks konfirmasi "beserta semua detailnya" di index.php).
function hapusTransaksi($conn, $id) {
    $id = (int)$id;
    try {
        $conn->execute_query("DELETE FROM transaksi WHERE id = ?",
[$id]);
        return $conn->affected_rows > 0
            ? "Transaksi berhasil dihapus."
            : "Transaksi tidak ditemukan.";
    } catch (Throwable $e) {
        error_log($e->getMessage());
        return "ERROR :" . $e->getMessage();
    }
}
 ?>
```

Penjelasan Code Program:

Fungsi untuk master transaksi.

1. ambilTransaksi() dan ambilTransaksiById() memakai JOIN ke pelanggan karena transaksi hanya menyimpan pelanggan_id sedangkan yang ditampilkan adalah nama.
2. ambilPelanggan() memasok isi dropdown pelanggan.
3. tambahTransaksi() memasukkan transaksi baru dengan total awal 0 (terisi otomatis saat detail ditambah).
4. editTransaksi() mengubah tanggal, pelanggan, dan keterangan, lalu memanggil hitungTotal() dalam satu transaksi database.

5. hapusTransaksi() menghapus transaksi; detail dan pembayarannya ikut terhapus lewat CASCADE.

Semua query memakai parameter ? (prepared statement) sehingga aman dari SQL injection.

Hasil Running Program:



7. Code Program: transaksiDetailProses.php

```
<?php
// Fungsi-fungsi untuk DETAIL transaksi (tabel transaksi_detail).
// Kunci tabel ini adalah gabungan (transaksi_id, barang_id), jadi satu
baris detail
// dikenali lewat pasangan transaksi_id + barang_id (tidak ada kolom id
sendiri).

function ambilDetailTransaksi($conn,$id_terpilih){
    $sql = "SELECT td.transaksi_id, td.barang_id, b.kode_barang,
b.nama_barang, td.harga, td.qty, (td.harga * td.qty) AS subtotal
            FROM transaksi_detail td
            JOIN barang b ON b.id = td.barang_id
            WHERE td.transaksi_id = ?
            ORDER BY b.nama_barang";
    try {
        return $conn->execute_query($sql,[$id_terpilih])-
>fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    } catch (Exception $e) {
        echo "ERROR :". $e->getMessage();
        return [];
    }
}

// Semua barang untuk pilihan dropdown.
function ambilBarang($conn){
    $sql = "SELECT id, kode_barang, nama_barang, harga, stok FROM
barang ORDER BY nama_barang;";
    try {
        return $conn->execute_query($sql)->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    } catch (Exception $e) {
        echo "ERROR :". $e->getMessage();
        return [];
    }
}

// Apakah barang ini sudah tercatat di detail transaksi tersebut?
function barangSudahAdaDiDetail($conn, $transaksi_id, $barang_id){
    $sql = "SELECT 1 FROM transaksi_detail WHERE transaksi_id = ? AND
barang_id = ?";
    return $conn->execute_query($sql, [$transaksi_id, $barang_id])-
>num_rows > 0;
}

// Harga barang diambil dari database (bukan dari form) supaya tidak
bisa dimanipulasi dari browser.
function ambilHargaBarang($conn, $barang_id){
```

```
    $row = $conn->execute_query("SELECT harga FROM barang WHERE id =
?", [$barang_id])->fetch_assoc();
    return $row ? (int)$row['harga'] : null;
}

// TUGAS 4: hitung ulang total = jumlah (harga x qty) seluruh detail
milik satu transaksi,
// lalu simpan ke kolom transaksi.total.
// Fungsi ini sengaja TIDAK menangkap exception: kalau gagal, pemanggil
(yang sedang membuka
// transaksi database) bisa melakukan rollback sehingga detail dan
total selalu konsisten.
function hitungTotal($conn,$id_terpilih){
    $sql = "SELECT COALESCE(SUM(harga * qty), 0) AS total FROM
transaksi_detail WHERE transaksi_id = ?";
    $sqlUpdate = "UPDATE transaksi SET total = ? WHERE id = ?";
    $total = (int)$conn->execute_query($sql, [$id_terpilih])-
>fetch_assoc()["total"];
    $conn->execute_query($sqlUpdate, [$total, $id_terpilih]);
}

function tambahDetailTransaksi($conn,$data){
    $transaksi_id = (int)($data['transaksi_id'] ?? 0);
    $barang_id    = (int)($data['barang_id'] ?? 0);
    $qty          = (int)($data['qty'] ?? 0);

    if ($transaksi_id < 1 || $barang_id < 1 || $qty < 1) {
        return "ERROR : barang wajib dipilih dan qty minimal 1.";
    }
    try {
        // TUGAS 2 (sisi server): dropdown yang disabled belum cukup
karena request bisa dipalsukan,
        // jadi barang yang sama tetap ditolak di sini.
        if (barangSudahAdaDiDetail($conn, $transaksi_id, $barang_id)) {
            return "Barang tersebut sudah ada di detail transaksi ini
dan tidak boleh diinput dua kali.";
        }
        $harga = ambilHargaBarang($conn, $barang_id);
        if ($harga === null) {
            return "ERROR : barang tidak ditemukan.";
        }
        $conn->begin_transaction();
        $conn->execute_query(
            "INSERT INTO transaksi_detail (transaksi_id, barang_id,
harga, qty) VALUES (?, ?, ?, ?)",
            [$transaksi_id, $barang_id, $harga, $qty]
        );
        hitungTotal($conn, $transaksi_id);
        $conn->commit();
        return "Detail transaksi berhasil ditambahkan, total transaksi
sudah diperbarui.";
    } catch (Throwable $e) {
        $conn->rollback();
        if ((int)$e->getCode() === 1062) { // duplicate key: primary
key (transaksi_id, barang_id) bentrok
            return "Barang tersebut sudah ada di detail transaksi ini
dan tidak boleh diinput dua kali.";
        }
        return "ERROR :" . $e->getMessage();
    }
}

function editDetailTransaksi($conn, $data){
    $transaksi_id = (int)($data['transaksi_id'] ?? 0);
    $barang_lama  = (int)($data['barang_id_lama'] ?? 0);
    $barang_baru  = (int)($data['barang_id'] ?? 0);
    $qty          = (int)($data['qty'] ?? 0);

    if ($transaksi_id < 1 || $barang_lama < 1 || $barang_baru < 1 ||
$qty < 1) {
        return "ERROR : barang wajib dipilih dan qty minimal 1.";
```

```
    }
    try {
        $conn->begin_transaction();
        if ($barang_baru !== $barang_lama) {
            // Barang diganti: barang baru tidak boleh sudah ada di
baris detail yang lain.
            if (barangSudahAdaDiDetail($conn, $transaksi_id,
$barang_baru)) {
                $conn->rollback();
                return "Barang tersebut sudah ada di detail transaksi
ini dan tidak boleh diinput dua kali.";
            }
            $harga = ambilHargaBarang($conn, $barang_baru);
            if ($harga === null) {
                $conn->rollback();
                return "ERROR : barang tidak ditemukan.";
            }
            $conn->execute_query(
                "UPDATE transaksi_detail SET barang_id = ?, harga = ?,
qty = ? WHERE transaksi_id = ? AND barang_id = ?",
                [$barang_baru, $harga, $qty, $transaksi_id,
$barang_lama]
            );
        } else {
            // Barang sama: hanya qty yang berubah, harga lama (harga
saat transaksi) dipertahankan.
            $conn->execute_query(
                "UPDATE transaksi_detail SET qty = ? WHERE transaksi_id
= ? AND barang_id = ?",
                [$qty, $transaksi_id, $barang_lama]
            );
        }
        hitungTotal($conn, $transaksi_id);
        $conn->commit();
        return "Detail transaksi berhasil diperbarui, total transaksi
sudah diperbarui.";
    } catch (Throwable $e) {
        $conn->rollback();
        if ((int)$e->getCode() === 1062) {
            return "Barang tersebut sudah ada di detail transaksi ini
dan tidak boleh diinput dua kali.";
        }
        return "ERROR :" . $e->getMessage();
    }
}

function hapusDetailTransaksi($conn, $data){
    $transaksi_id = (int)($data['transaksi_id'] ?? 0);
    $barang_id    = (int)($data['hapus_detail_id'] ?? 0); // nilai
tombol Hapus = barang_id pada baris tersebut
    try {
        $conn->begin_transaction();
        $conn->execute_query("DELETE FROM transaksi_detail WHERE
transaksi_id = ? AND barang_id = ?", [$transaksi_id, $barang_id]);
        hitungTotal($conn, $transaksi_id);
        $conn->commit();
        return "Detail transaksi berhasil dihapus, total transaksi
sudah diperbarui.";
    } catch (Throwable $e) {
        $conn->rollback();
        return "ERROR :" . $e->getMessage();
    }
}
?>
```

Penjelasan Code Program:

Fungsi untuk detail transaksi. Ini inti Tugas 2 (sisi server) dan Tugas 4.

1. ambilDetailTransaksi() dan ambilBarang() memasok data tampilan.

2. hitungTotal() (Tugas 4) menjumlahkan harga * qty seluruh detail satu transaksi dengan SUM, lalu menyimpannya ke transaksi.total. Fungsi ini sengaja tidak menangkap exception, sehingga bila gagal, pemanggil bisa rollback dan detail serta total tidak pernah tidak sinkron. Template menangkap error di dalam fungsinya sehingga transaksi database tetap di-commit walau perhitungan gagal.
3. tambahDetailTransaksi() memvalidasi input, menolak barang yang sudah ada (cek di server karena disabled di HTML bisa dilewati), mengambil harga dari tabel barang (bukan dari form), lalu INSERT dan hitungTotal() dalam satu begin_transaction / commit. Kolom harga pada detail menyimpan harga saat transaksi terjadi.
4. editDetailTransaksi(): bila barang diganti, barang baru dicek agar tidak bentrok dan harganya diambil ulang; bila hanya qty yang berubah, harga lama dipertahankan. Setelah itu total dihitung ulang.
5. hapusDetailTransaksi() menghapus satu baris berdasarkan transaksi_id dan barang_id, lalu menghitung ulang total.

Hasil Running Program: -



Data Detail transaksi dari ID : 1

Tanggal: **2026-11-01** | Pelanggan: **Andi Pratama** | Keterangan: **Pembelian alat tulis kelas**

No	kode	nama barang	harga	qty	subtotal	aksi
1	BRG-001	Buku Tulis A5	Rp 5.000	3	Rp 15.000	edit Hapus
2	BRG-004	Penghapus Karet	Rp 1.500	1	Rp 1.500	edit Hapus
3	BRG-002	Pulpen Gel Hitam	Rp 4.000	2	Rp 8.000	edit Hapus
Total transaksi (tersimpan di tabel transaksi)					Rp 24.500	

Tambah Barang untuk transaksi ID: 1

barang : Pilih barang qty : 1 tambah

8. Code Program: barang.php

```
<?php
require "koneksi.php";
require "helper.php";
require "barangProses.php";

$notifikasi = "";

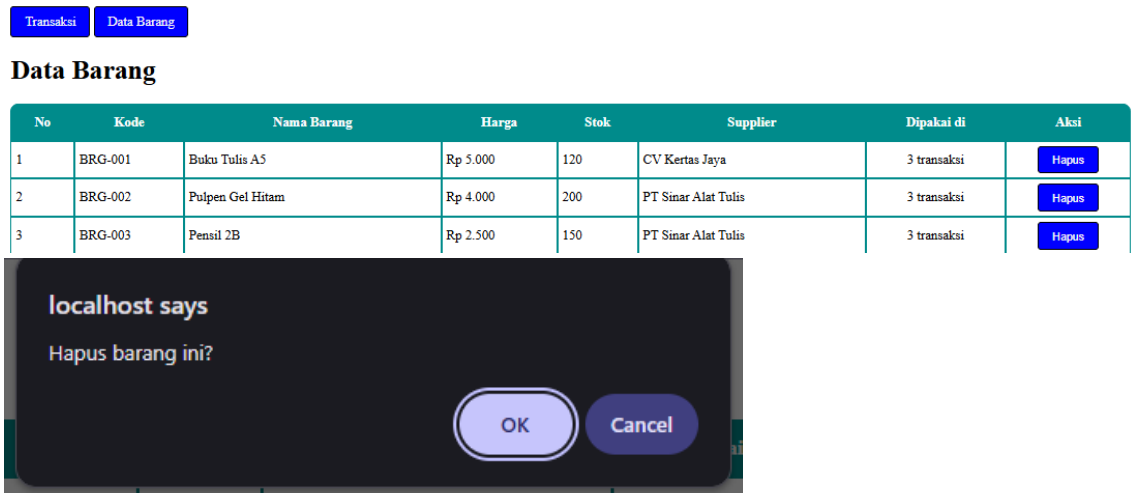
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['hapus_id']))
{
    $notifikasi = hapusBarang($conn, $_POST['hapus_id']);
}
$result = ambilDaftarBarang($conn);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <title>Data Barang</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="nav">
        <a href="index.php">Transaksi</a>
        <a href="barang.php">Data Barang</a>
    </div>
    <?php if (!empty($notifikasi)): ?>
        <p class="notif"><strong><?= e($notifikasi); ?></strong></p>
    <?php endif; ?>
    <div class="container">
        <h1>Data Barang</h1>
        <form method="post">
```

```
        <table cellspacing="0" cellpadding="5">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Kode</th>
                    <th>Nama Barang</th>
                    <th>Harga</th>
                    <th>Stok</th>
                    <th>Supplier</th>
                    <th>Dipakai di</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $no = 1; ?>
                <?php foreach ($result as $data) : ?>
                    <tr>
                        <td><?= $no++; ?></td>
                        <td><?= e($data["kode_barang"]); ?></td>
                        <td><?= e($data["nama_barang"]); ?></td>
                        <td><?= rupiah($data["harga"]); ?></td>
                        <td><?= (int)$data["stok"]; ?></td>
                        <td><?= e($data["supplier"]); ?></td>
                        <td align="center"><?= (int)$data["dipakai"];
?> transaksi</td>
                        <td align="center">
                            <button type="submit" name="hapus_id"
value="<?= (int)$data["id"]; ?>" onclick="return confirm('Hapus barang
ini?')">Hapus</button>
                        </td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

Penjelasan Code Program:

Halaman data barang: tabel kode, nama, harga, stok, supplier, dan kolom 'Dipakai di N transaksi', plus tombol Hapus dengan konfirmasi. Saat tombol ditekan, hapusBarang() dipanggil dan hasilnya tampil di kotak notifikasi.

Hasil Running Program:



9. Code Program: barangProses.php

```
<?php
// Fungsi-fungsi untuk data barang (dipakai barang.php).

// Daftar barang + nama supplier + berapa kali barang dipakai di
transaksi_detail.
function ambilDaftarBarang($conn){
    $sql = "SELECT b.id, b.kode_barang, b.nama_barang, b.harga, b.stok,
s.nama AS supplier,
                (SELECT COUNT(*) FROM transaksi_detail td WHERE
td.barang_id = b.id) AS dipakai
            FROM barang b
            JOIN supplier s ON s.id = b.supplier_id
            ORDER BY b.id";
    try {
        return $conn->execute_query($sql)->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    } catch (Exception $e) {
        echo "ERROR :". $e->getMessage();
        return [];
    }
}

// TUGAS 3: hapus barang HANYA jika belum dipakai di transaksi_detail.
function hapusBarang($conn, $id){
    $id = (int)$id;
    try {
        // 1. Pastikan barangnya ada
        $barang = $conn->execute_query("SELECT nama_barang FROM barang
WHERE id = ?", [$id])->fetch_assoc();
        if (!$barang) {
            return "Barang tidak ditemukan.";
        }

        // 2. Cek data terkait: pernahkah barang ini dimasukkan ke
detail transaksi?
        $dipakai = $conn->execute_query(
            "SELECT transaksi_id FROM transaksi_detail WHERE barang_id
= ? ORDER BY transaksi_id", [$id]
        )->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

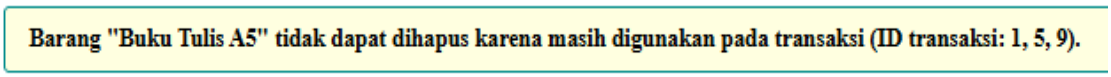
        if (count($dipakai) > 0) {
            // Sudah dipakai -> JANGAN dihapus, tampilkan notifikasi
            $daftar = implode(", ", array_column($dipakai,
"transaksi_id"));
            return "Barang \"" . $barang["nama_barang"] . "\" tidak
dapat dihapus karena masih digunakan pada transaksi (ID transaksi: " .
$daftar . ").";
        }

        // 3. Belum dipakai -> boleh dihapus seperti biasa
        $conn->execute_query("DELETE FROM barang WHERE id = ?", [$id]);
        return $conn->affected_rows > 0
            ? "Barang \"" . $barang["nama_barang"] . "\" berhasil
dihapus."
            : "Barang tidak ditemukan.";
    } catch (Throwable $e) {
        // Jaring pengaman: kalau ada transaksi baru yang memakai
barang ini di antara langkah 2 dan 3,
        // foreign key (ON DELETE RESTRICT) tetap menolak penghapusan.
Kode error 1451 = masih direferensikan.
        if ((int)$e->getCode() === 1451) {
            return "Barang tidak dapat dihapus karena masih digunakan
pada transaksi.";
        }
        return "ERROR :" . $e->getMessage();
    }
}
?>
```

Penjelasan Code Program:

1. ambilDaftarBarang(): SELECT barang digabung dengan supplier, ditambah subquery COUNT(*) ke transaksi_detail untuk kolom 'Dipakai di'.
2. hapusBarang() (Tugas 3) bekerja dalam tiga langkah: pastikan barang ada; cek apakah barang_id itu ada di transaksi_detail; bila ada, kembalikan notifikasi 'tidak dapat dihapus karena masih digunakan pada transaksi' beserta daftar ID transaksinya dan tidak menghapus apa pun; bila belum dipakai, jalankan DELETE. Sebagai jaring pengaman, error foreign key 1451 juga diterjemahkan menjadi pesan yang sama.

Hasil Running Program:





10. Code Program: style.css

```
.container {
    flex: 1;
}
.form1{
    flex-direction: column;
}
.form2{
    flex-direction: column;
}
table {
    border-collapse: separate;
    border-spacing: 0;
    width: 80%;
}

thead {
    background-color: darkcyan;
    color: white;
}

thead th {
    padding: 12px;
    border-top: 2px solid darkcyan;
}
thead th:first-child {
    border-top-left-radius: 10px;
}
thead th:last-child {
    border-top-right-radius: 10px;
}
td{
    border: 1px solid darkcyan;
}
a {
    display: inline-block;
    text-decoration: none;
    background-color: blue;
    color: whitesmoke;
    padding: 8px 16px;
    border: 2px solid black;
    border-radius: 4px;
}
a:hover{
    background-color: darkblue;
}
```

```
button {
    display: inline-block;
    text-decoration: none;
    background-color: blue;
    color: whitesmoke;
    padding: 8px 16px;
    border: 2px solid black;
    border-radius: 4px;
}
button:hover{
    background-color: darkblue;
}

/* menu navigasi Transaksi | Data Barang */
.nav {
    margin-bottom: 12px;
}

/* kotak notifikasi (sukses, gagal, atau "barang masih dipakai") */
.notif {
    background-color: lightyellow;
    border: 2px solid darkcyan;
    border-radius: 4px;
    padding: 10px 16px;
    width: 80%;
}

/* baris total di bawah tabel detail */
.total-row td {
    background-color: #e6f7f7;
}

/* barang yang sudah ada di detail transaksi: tampil pudar dan tidak
bisa dipilih */
option:disabled {
    color: #999;
}
```

Penjelasan Code Program:

CSS bawaan template dipertahankan (tabel, tombol, link). Tambahan: lebar tabel menjadi 80% agar muat dengan kolom baru, kelas .nav untuk menu, .notif untuk kotak notifikasi, .total-row untuk baris total, dan option:disabled agar pilihan yang tidak bisa dipilih tampak pudar.

Hasil Running Program:

